Apêndice B - Processo de Recolha e Tratamento de Dados junto aos Inquiridos

Índice Geral

B.1. Introdução..... 1
B.2. Desenho do Instrumento de Recolha de Dados..... 2
B.2.1. Elaboração do Questionário Estruturado..... 2
B.2.2. Consentimento Informado e Conformidade com o RGPD..... 4
B.3. Estratégia e Processo de Contacto com os Inquiridos..... 5
B.3.1. Identificação das Fontes e Construção da Lista de Contactos..... 5
B.3.2. Procedimento de Envio e Contacto..... 5
B.3.3. Distribuição Geográfica dos Respondentes..... 6
B.4. Caracterização da Amostra Recolhida..... 7
B.4.1. Perfil Socioeconómico dos Inquiridos..... 7
B.4.2. Sistemas de Certificação Representados..... 7
B.5. Validação dos Dados e Controlo de Qualidade..... 8
B.5.1. Critérios de Inclusão e Exclusão..... 8
B.5.2. Verificação de Consistência Interna..... 8
B.5.3. Tratamento de Não-Respostas Parciais..... 9
B.6. Processo de Tratamento e Análise dos Dados..... 10
B.6.1. Organização e Estruturação da Base de Dados..... 10
B.6.2. Análise Descritiva e Representação Gráfica..... 11
B.6.3. Análise Inferencial..... 11
B.6.4. Análise Qualitativa de Conteúdo (Pergunta Aberta — Secção 13)..... 12
B.7. Principais Resultados dos Dados Recolhidos..... 14
B.7.1. Síntese dos Indicadores Económicos..... 14
B.7.2. Síntese dos Indicadores Ambientais e Ecológicos..... 14
B.7.3. Síntese dos Indicadores Sociais..... 14
B.7.4. Síntese dos Desafios e Estratégias..... 15
B.7.5. Avaliação Global e Perceção de Causalidade..... 15
B.8. Limitações do Processo de Recolha de Dados..... 16
B.9. Síntese do Processo Metodológico de Recolha e Tratamento de Dados..... 17
Referências Bibliográficas do Apêndice B..... 18
Exemplar do formulário enviado aos inquiridos..... 20

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Estrutura do questionário por secção.....3
Tabela 2 - Distribuição geográfica dos respondentes.....6
Tabela 3 - Testes estatísticos por hipótese de investigação.....12
Tabela 4 - Síntese do processo metodológico de recolha e tratamento de dados.....17

B.1. Introdução

O presente documento constitui o Apêndice B da dissertação de mestrado intitulada "Impacto dos Sistemas de Certificação de Qualidade nos Pequenos Produtores Agrícolas na Agricultura Sustentável em Portugal". O seu propósito é descrever, de forma detalhada e rigorosa, o processo integral de recolha e tratamento dos dados empíricos obtidos junto dos 67 inquiridos que participaram no estudo.

A descrição pormenorizada deste processo constitui um elemento indispensável para a credibilidade e reprodutibilidade da investigação, permitindo ao leitor compreender as decisões metodológicas tomadas, os instrumentos utilizados, os procedimentos de contacto, o tratamento dos dados recolhidos e as técnicas de análise aplicadas. Esta transparência metodológica é especialmente relevante num estudo misto que combina componentes quantitativas e qualitativas, onde a rastreabilidade das fontes de evidência constitui um critério de qualidade científica fundamental (Severino, 2017).

B.2. Desenho do Instrumento de Recolha de Dados

B.2.1. Elaboração do Questionário Estruturado

O instrumento principal de recolha de dados foi um questionário estruturado, desenvolvido especificamente para este estudo e composto por 13 secções temáticas. A sua construção seguiu um processo sistemático de validação de conteúdo, orientado pelos seis objetivos específicos da dissertação e pelas três dimensões de impacto analisadas — económica, social e ambiental/ecológica. De acordo com DeVellis (2017), a validade de conteúdo de um instrumento de medição exige que cada constructo teórico esteja representado por pelo menos um item operacionalizado no questionário, sem lacunas nem redundâncias injustificadas; Fowler (2014) acrescenta que a correspondência explícita entre os objetivos do estudo e as perguntas formuladas é condição necessária para garantir que os dados recolhidos respondem efetivamente às questões de investigação.

Em conformidade com estes princípios, foi elaborada uma tabela de cobertura entre os objetivos e as questões do inquérito (folha «Cobertura do Questionário» do Apêndice F, que indica também a fonte em que se baseou cada pergunta; síntese por secção do questionário na Tabela 3.1 da dissertação), que verifica se cada um dos seis objetivos específicos e das três dimensões de impacto é coberto por pelo menos uma pergunta. A análise desta tabela confirmou que todos os objetivos específicos dispõem de pelo menos uma questão correspondente no instrumento, não existindo objetivos sem cobertura empírica. Nesta tabela de planeamento, uma pergunta pode servir vários objetivos — por exemplo, o acesso a mercados surge nas Secções 3 (Motivações) e 4.3 (Acesso a mercados). Essa sobreposição é legítima para garantir a validade de conteúdo, mas não pode ser transportada para o cálculo: se a mesma pergunta entrasse em duas medidas, a correlação entre elas seria inflacionada pela própria construção, e não pelas respostas (DeVellis, 2017). Por isso, o cálculo usa uma tabela de correspondência distinta (folha «Tabela de Correspondência» do Apêndice F; Apêndice C), na qual cada pergunta entra numa só medida — a única exceção é a pergunta 4.3, comum ao Obj4 e ao IndEco, que nunca são correlacionados entre si —, as perguntas 1.1 a 1.4 são usadas apenas como variáveis de grupo e as motivações da Secção 3 não entram nas medidas. A Secção 12, que interroga os produtores sobre o desempenho que teriam obtido na ausência de certificação, constitui um elemento de particular valor metodológico, por aproximar o instrumento de uma lógica contrafatual raramente presente em estudos transversais desta natureza (Shadish et al., 2002).

A elaboração do questionário seguiu um processo iterativo em quatro etapas: (1) identificação das dimensões analíticas com base na revisão bibliográfica; (2) operacionalização das variáveis latentes em itens observáveis; (3) revisão e pré-teste com um conjunto restrito de produtores e especialistas; e (4) validação da estrutura final em função da cobertura dos objetivos. A estrutura do questionário organiza-se conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Estrutura do questionário por secção.

Secção	Tema	N.º de Itens	Tipo de Resposta
1	Caracterização da Exploração (tipo, região, área, trabalhadores, atividade)	5	Escolha múltipla
2	Certificação de Qualidade (sistemas, anos, forma)	3	Escolha múltipla / dicotómica
3	Motivações para a Certificação	6	Escala de Likert (1–5)
4	Indicadores Económicos (rendimento, preço, acesso a mercados)	3	Escolha múltipla / escala
5	Indicadores Ambientais e Ecológicos	5	Escala de 4 níveis
6	Indicadores Sociais (qualidade de vida, comunidade)	2	Escolha múltipla
7	Desafios da Certificação e Apoios PAC	2	Escolha múltipla / dicotómica
8	Estratégias de Mitigação	1	Escolha múltipla (até 3)
9	Avaliação Global (sustentabilidade, recomendação, continuidade)	3	Escala / dicotómica
10	Práticas Sustentáveis Pré-certificação	1	Dicotómica
11	Formação e Apoio Técnico	2	Dicotómica / Escala Likert
12	Perceção de Causalidade da Certificação	1	Escala de 3 níveis
13	Pergunta Aberta	1	Resposta livre

A inclusão de uma escala de Likert de 1 a 5 (Likert, R., 1932) nas secções de motivações e na avaliação da formação técnica (Secção 11) permite a quantificação de perceções subjetivas e a posterior aplicação de testes estatísticos não paramétricos. A Secção 12, que questiona a perceção de causalidade da certificação no desempenho da exploração, constitui um elemento metodologicamente valoroso, pois opera ao nível da imputação causal, dimensão raramente abordada em estudos similares.

B.2.2. Consentimento Informado e Conformidade com o RGPD

Em conformidade com os princípios éticos da investigação científica com seres humanos e com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento UE 2016/679 — RGPD), o questionário foi precedido de um formulário de consentimento informado. Antes de responder a qualquer questão, o participante era explicitamente informado sobre: (a) a natureza académica e os objetivos do estudo; (b) o carácter voluntário e anónimo da participação; (c) a garantia de confidencialidade e tratamento exclusivamente agregado dos dados; (d) o direito de retirada em qualquer momento, sem consequências.

Nenhum questionário foi registado sem a marcação explícita da caixa de consentimento, o que é confirmado pela taxa de 100% de consentimento declarado entre os 67 respondentes, conforme documentado nos dados do Google Forms e emails.

B.3. Estratégia e Processo de Contacto com os Inquiridos

B.3.1. Identificação das Fontes e Construção da Lista de Contactos

A identificação dos potenciais participantes foi realizada com recurso a fontes institucionais primárias e a redes de divulgação setorial. As fontes consultadas incluíram:

- A base de dados pública da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR, 2023a), com listagens de operadores certificados em Agricultura Biológica, Produção Integrada e Proteção Integrada;
- O Observatório Nacional da Produção Biológica, que disponibiliza indicadores e registos de produtores biológicos certificados por região;
- O Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), com estatísticas estruturais sobre explorações agrícolas;
- Diretórios de produtores nacionais certificados, incluindo plataformas como a AGROBIO e a Biolog;
- Associações e cooperativas agrícolas regionais com produtores certificados, contactadas diretamente por correio eletrónico;
- Redes sociais e fóruns de produtores biológicos, utilizados como canais complementares de divulgação.

A partir destas fontes, foi compilada uma lista de empresas, associações e cooperativas com contactos ativos, que serviu de base ao envio do convite de participação. A lista abrangeu organizações de todas as regiões NUTS II de Portugal Continental, dos Açores e da Madeira, assegurando uma cobertura geográfica alargada.

B.3.2. Procedimento de Envio e Contacto

O processo de contacto foi realizado em dois momentos distintos e complementares:

a) Envio de e-mail formal individualizado:

Foi redigido e enviado um e-mail formal personalizado, assinado pelo mestrando Ervaldo Jorge dos Santos, em nome do Mestrado em Gestão Sustentável de Espaços Rurais da Universidade do Algarve. A mensagem apresentava o contexto e os objetivos da investigação, a relevância da participação para o setor agrícola, a garantia de anonimato e confidencialidade, e um link direto para o questionário em formato Google Forms. O inquérito foi igualmente disponibilizado em formato PDF para facilitar respostas por via alternativa (email de resposta).

b) Divulgação através de associações e cooperativas:

Em paralelo, foi estabelecido contacto com as principais associações e cooperativas agrícolas certificadas, solicitando que estas divulgassem o inquérito junto dos seus associados. Esta estratégia permitiu alcançar produtores que não constavam das bases de dados públicas, ampliando a cobertura da amostra.

O período de recolha de dados decorreu ao longo do ano letivo 2025/2026, tendo sido efetuados dois ciclos de contacto: um primeiro envio e, após um intervalo de duas semanas, um segundo contacto de relembrete dirigido às organizações que não tinham respondido ou divulgado o convite.

B.3.3. Distribuição Geográfica dos Respondentes

Dos 67 questionários válidos recolhidos, a distribuição geográfica dos respondentes revelou uma clara predominância da Região Autónoma dos Açores, que concentrou 56,7% das respostas (n=38). Esta distribuição reflete, em parte, a forte presença de produtores certificados em modo DOP nessa região, particularmente no contexto da produção de ananás dos Açores e de bovinos de carne, bem como a elevada taxa de resposta obtida junto das associações e cooperativas açorianas que colaboraram na divulgação do inquérito. A distribuição geográfica dos respondentes apresenta-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Distribuição geográfica dos respondentes.

Região	N.º de Respondentes	% da Amostra
Açores	38	56,7%
Norte	14	20,9%
Centro	8	11,9%
Lisboa e Vale do Tejo	4	6,0%
Alentejo	2	3,0%
Algarve	1	1,5%
Total	67	100%

B.4. Caracterização da Amostra Recolhida

B.4.1. Perfil Socioeconómico dos Inquiridos

A amostra de 67 respondentes é maioritariamente composta por produtores individuais (59,7%, n=40), seguidos de empresas familiares (19,4%, n=13), produtores classificados como "outro" (10,4%, n=7), cooperativas (9,0%, n=6) e uma sociedade agrícola (1,5%, n=1). Esta distribuição é consistente com a estrutura da pequena agricultura certificada em Portugal, dominada por explorações de base familiar e individual.

No que respeita à dimensão das explorações, 56,7% (n=38) possuem menos de 5 hectares, 14,9% (n=10) entre 5 e 10 ha, 16,4% (n=11) entre 21 e 50 ha, 6,0% (n=4) entre 11 e 20 ha, e 6,0% (n=4) mais de 50 ha. A elevada predominância de explorações de menor dimensão valida a adequação do critério de amostragem adotado e a relevância da investigação para este segmento do setor agrícola.

Quanto à mão de obra, 40,3% (n=27) das explorações funcionam exclusivamente com força de trabalho familiar, e igual proporção (40,3%, n=27) conta com 1 a 3 trabalhadores. Apenas 10,4% (n=7) têm mais de 10 trabalhadores. A atividade principal mais representada é a fruticultura (49,3%, n=33), seguida de hortícolas (16,4%, n=11) e pecuária (14,9%, n=10); os valores percentuais referem-se à proporção de respondentes que assinalou cada atividade, incluindo os casos de atividade combinada.

B.4.2. Sistemas de Certificação Representados

A pergunta 2.1 admitia resposta múltipla, pelo que o total de certificações declaradas supera o número de respondentes. A Agricultura Biológica é o sistema mais representado, com 52,2% das certificações (n=47), seguida de DOP (23,3%, n=21), Produção Integrada (8,9%, n=8), IGP (8,9%, n=8), Proteção Integrada (5,6%, n=5) e outras (1,1%, n=1 — Global Gap) (cálculo detalhado no Apêndice F). Esta distribuição reflete a predominância da Agricultura Biológica no panorama nacional de certificação sustentável.

Relativamente à antiguidade da certificação (N=66; um respondente não indicou esta informação), 33,3% dos respondentes (n=22) possuem certificação há mais de 10 anos, 25,8% (n=17) entre 3 e 5 anos, 21,2% (n=14) há menos de 3 anos e 19,7% (n=13) entre 6 e 10 anos. A maioria dos inquiridos (82,1%, n=55) possui certificação individual, enquanto 17,9% (n=12) optaram por certificação em grupo.

B.5. Validação dos Dados e Controlo de Qualidade

B.5.1. Critérios de Inclusão e Exclusão

Para ser incluído na análise, cada questionário deveria satisfazer os seguintes critérios cumulativos:

1. Declaração explícita de consentimento informado (campo obrigatório no formulário);
2. Detenção de pelo menos uma certificação de qualidade reconhecida no âmbito do estudo (AB, PI, PrI, DOP, IGP ou ETG);
3. Área da exploração até 50 ha, como critério operacional de pequeno produtor (o Regime dos Pequenos Agricultores da PAC serve apenas de enquadramento, porque se define pelo montante do apoio e não pela área; Comissão Europeia, 2023b), admitindo-se residualmente casos de maior dimensão por via da amostragem em bola de neve;
4. Preenchimento completo das secções 1 a 9 do questionário (secções nucleares).

Os questionários que não cumprissem qualquer um destes critérios seriam excluídos da análise. No total, todos os 67 questionários recebidos foram considerados válidos, não tendo sido necessária qualquer exclusão, o que confirma a eficácia do design do formulário digital em prevenir respostas incompletas nas secções obrigatórias.

B.5.2. Verificação de Consistência Interna

Foi realizada uma verificação de consistência interna dos dados antes de proceder à análise estatística. Esta verificação incidiu sobre os seguintes aspetos:

- Coerência entre a área da exploração declarada (Secção 1.3) e o critério de pequeno produtor (≤ 50 ha): verificada em 63 dos 67 casos; as quatro explorações com área superior a 50 ha (6,0%) foram analisadas caso a caso e mantidas na amostra por preencherem os restantes critérios, sendo identificadas como tal sempre que a área é analisada;
- Coerência entre o sistema de certificação declarado e a atividade principal: foram identificadas combinações expectáveis (e.g., Agricultura Biológica com fruticultura; DOP com pecuária nos Açores);
- Deteção de respostas duplicadas potenciais: a análise dos padrões de resposta não revelou duplicações evidentes, com a exceção identificada e documentada do Inquérito 32, onde o respondente declarou explicitamente ser técnico responsável por

três explorações com características iguais — informação registada e considerada na análise.

B.5.3. Tratamento de Não-Respostas Parciais

A Secção 11 (formação técnica recebida) incluía uma sub-pergunta condicional sobre a avaliação da importância da formação, aplicável apenas a quem respondesse afirmativamente à questão principal. Dos 22 respondentes que indicaram não ter recebido formação, dois (Inquéritos 35 e 37) atribuíram ainda assim uma importância (3 e 5, respetivamente). Esses valores foram mantidos na base de dados, mas não entram no Obj5, que atribui o valor 1 a quem não recebeu formação e só considera a importância de quem a recebeu (Apêndice C).

A Secção 13 (pergunta aberta) era de resposta facultativa. Dos 67 respondentes, 52 forneceram uma resposta substantiva à pergunta aberta, enquanto 15 optaram por não responder ou forneceram respostas sem conteúdo analítico (e.g., "..." ou simplesmente em branco). Estes casos foram registados como não aplicável na análise qualitativa.

Nos indicadores ambientais da Secção 5, a opção «não aplicável» foi tratada como valor omisso, e não como zero nem como valor intermédio. Cada medida da matriz de cruzamento é calculada quando pelo menos metade das suas perguntas tem resposta; por isso, o IndAmbEC tem 64 valores válidos, porque três inquiridos responderam «não aplicável» a mais de metade das perguntas ambientais.

B.6. Processo de Tratamento e Análise dos Dados

B.6.1. Organização e Estruturação da Base de Dados

Após o encerramento do período de recolha, os dados do Google Forms foram exportados para formato Excel (.xlsx), constituindo a base de dados primária do estudo. Esta base foi posteriormente organizada numa matriz de dados estruturada, onde cada linha corresponde a um respondente (Inquérito 1 a 67) e cada coluna a uma variável do questionário.

A codificação das variáveis foi realizada de acordo com os seguintes critérios:

- Variáveis nominais (tipo de produtor, região, atividade): codificação por categorias nominais;
- Variáveis ordinais (anos de certificação, área da exploração, número de trabalhadores): codificação por intervalos ordinais;
- Escala de Likert das motivações (Secção 3): valores numéricos de 1 a 5;
- Variáveis de impacto (Secções 4 a 6): codificação ternária ou quaternária, consoante o número de categorias de resposta;
- Variável de resposta aberta (Secção 13): registo textual integral para análise qualitativa posterior.

Para a análise inferencial, as respostas foram convertidas na matriz de cruzamento em quatro passos (secção 3.5 da dissertação; Apêndice C): (1) tabela de correspondência — cada pergunta é atribuída a uma só medida (Obj1 a Obj6, IndEco, IndSoc e IndAmbEC); (2) recodificação — o valor mais alto corresponde sempre ao resultado mais favorável e «não aplicável» é tratado como omisso; (3) reescala de cada pergunta para o intervalo [1, 5] pelos limites teóricos da sua escala (OECD & European Commission, 2008); e (4) cálculo de cada medida como a média das suas perguntas reescaladas, quando pelo menos metade delas tem resposta. O cálculo de cada medida, pergunta a pergunta, com exemplos e a fundamentação de cada regra, está na folha «Cálculo detalhado das medidas» do Apêndice F.

A base de dados em formato de cálculo encontra-se na folha «Dados brutos (R)» do Apêndice F (idêntica ao ficheiro dados_brutos.csv, com uma linha de verificação face às respostas originais). É a partir dela que o script R disponibilizado no repositório reproduz, passo a passo, a matriz de cruzamento, os gráficos, os boxplots e todos os testes estatísticos (R Core Team, 2026).

B.6.2. Análise Descritiva e Representação Gráfica

A primeira fase da análise consistiu na produção de estatísticas descritivas para todas as variáveis. Para as variáveis categóricas e ordinais, foram calculadas frequências absolutas e relativas e produzidos gráficos circulares para cada questão. Estes gráficos foram gerados automaticamente pela plataforma Google Forms e posteriormente exportados como documento de suporte à análise (ficheiro 6.º — Gráficos das Respostas).

Para as variáveis da escala de Likert (motivações para a certificação e avaliação da formação), foram calculadas médias, medianas e desvios-padrão, permitindo hierarquizar as motivações por importância percebida (Likert, 1932). A "Sustentabilidade ambiental" (média de 4,20) e a "Valorizar o produto" (4,15) emergiram como as motivações mais valorizadas, enquanto o "Acesso a apoios públicos" apresentou maior dispersão (desvio-padrão de 1,57), refletindo perceções heterogéneas entre os respondentes. As motivações não entram nas medidas da matriz de cruzamento; são analisadas de forma descritiva e em correlações complementares com os indicadores (secção 4.3.4 da dissertação).

B.6.3. Análise Inferencial

A análise inferencial foi conduzida no software R, versão 4.6.1 (R Core Team, 2026), e orientada pelo conjunto de hipóteses de investigação definidas no Capítulo I da dissertação (Tabela 1.1). Aplica-se à matriz de cruzamento e organiza-se em quatro blocos, com 41 hipóteses nulas (H0.1–H0.41) formuladas antes dos testes e listadas no Apêndice E: o Bloco 1 (H0.1–H0.7) aplica o teste Qui-quadrado de independência às variáveis de caracterização, com p-valores obtidos por simulação de Monte Carlo (10 000 réplicas), porque a maioria das células tem frequências esperadas inferiores a 5; o Bloco 2 (H0.8–H0.24) compara as medidas entre grupos com os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U, seguidos do post-hoc de Dunn com correção de Bonferroni; o Bloco 3 (H0.25–H0.30) testa dois fatores em simultâneo com o método ART+ANOVA; e o Bloco 4 (H0.31–H0.41) calcula correlações de Spearman entre medidas que não partilham perguntas (Field, 2013). A correspondência entre as hipóteses de investigação, os testes e as hipóteses estatísticas sintetiza-se na Tabela 3.

Tabela 3 - Testes estatísticos por hipótese de investigação.

Hipótese	Teste Aplicado	Hipóteses estatísticas (Apêndice E)
H1: Certificação e rendimento	Frequências; Kruskal-Wallis; Spearman	H0.11, H0.16, H0.19, H0.23, H0.25, H0.31–H0.33, H0.36
H2: Certificação em grupo e barreiras	Spearman; Mann-Whitney U (complementar)	H0.33; n.º de obstáculos por forma de certificação (análise complementar)
H3: Certificação e práticas sustentáveis	Frequências; Kruskal-Wallis; ART+ANOVA; Spearman	H0.13, H0.20, H0.27, H0.28, H0.34
H4: Suficiência dos apoios PAC	Frequências (Secção 7.2); Kruskal-Wallis; Spearman	H0.22, H0.36
H5: Duração e qualidade de vida	Spearman (análise complementar)	Antiguidade × qualidade de vida e IndSoc

O nível de significância adotado foi $\alpha = 0{,}05$ para todos os testes inferenciais. Como cada bloco reúne vários testes, os valores de p foram também corrigidos pelo método de Benjamini-Hochberg dentro de cada bloco (Benjamini & Hochberg, 1995); os resultados com $p < 0{,}05$ que não resistem a esta correção são apresentados como exploratórios. Para os modelos com dois fatores, foi utilizado o método Aligned Rank Transform (ART), proposto por Wobbrock et al. (2011) e implementado diretamente no script com funções base do R, que permite aplicar análises do tipo ANOVA a dados ordinais sem pressupor normalidade, testando efeitos principais e de interação.

B.6.4. Análise Qualitativa de Conteúdo (Pergunta Aberta — Secção 13)

As 52 respostas substantivas à pergunta aberta foram submetidas a análise de conteúdo temática, seguindo a metodologia de Bardin (2011). O processo analítico desenvolveu-se em três etapas:

1.ª etapa — Pré-análise:

Leitura flutuante do corpus textual, identificação das unidades de registo e definição das unidades de contexto. O corpus foi organizado num ficheiro de texto estruturado, com a identificação do número do inquérito e o texto integral de cada resposta.

2.ª etapa — Exploração do material:

Codificação temática das respostas em categorias definidas a priori com base no quadro teórico (custos de certificação, simplificação administrativa/burocracia, apoio técnico, acesso a mercados, certificação em grupo, políticas públicas/PAC) e enriquecidas por categorias emergentes identificadas no corpus (proporcionalidade das exigências à escala do produtor; fiscalização da cadeia de certificação; reconhecimento de práticas tradicionais; rejuvenescimento da agricultura). Cada resposta podia ser codificada em múltiplas categorias.

3.ª etapa — Tratamento e inferência:

Contagem das frequências de cada categoria, interpretação dos padrões e articulação com os resultados quantitativos. A triangulação metodológica foi operacionalizada através da comparação sistemática entre as perceções expressas nas respostas abertas e os dados quantitativos das secções 7 e 8 do questionário.

As categorias temáticas que registaram maior frequência nas respostas abertas foram a simplificação administrativa (36,5% das 52 respostas substantivas; n = 19), o apoio técnico e formação (25,0%; n = 13) e a redução dos custos de certificação (21,2%; n = 11) — resultados convergentes com os dados da Secção 8 (estratégias de mitigação). Surgiram também quatro categorias emergentes: a proporcionalidade das exigências à escala do produtor (11,5%), a fiscalização da cadeia de certificação (7,7%), o reconhecimento de práticas tradicionais (7,7%) e o rejuvenescimento da agricultura (1,9%). A análise completa encontra-se no Apêndice A.

B.7. Principais Resultados dos Dados Recolhidos

B.7.1. Síntese dos Indicadores Económicos

Os dados da Secção 4 revelam que a maioria dos inquiridos (52,2%, n=35) reporta que o rendimento da exploração se manteve inalterado após a certificação, enquanto 29,9% (n=20) registaram um aumento ligeiro e 7,5% (n=5) um aumento significativo. Apenas 10,4% (n=7) indicaram uma diminuição do rendimento. Relativamente ao preço dos produtos certificados, 40,3% dos inquiridos considera que este depende do mercado, 38,8% confirma que é superior ao convencional e 20,9% afirma não ser superior.

No que respeita ao acesso a mercados, 50,7% dos respondentes concorda que a certificação facilitou a entrada em novos mercados, 40,3% assume uma posição neutra e 9,0% discorda. Estes resultados sugerem um impacto económico moderado e heterogéneo da certificação, fortemente condicionado pelo contexto de mercado em que o produtor opera.

B.7.2. Síntese dos Indicadores Ambientais e Ecológicos

Os dados da Secção 5 evidenciam impactos ambientais predominantemente positivos associados à certificação. Desde a obtenção da certificação, 50,7% dos inquiridos reportou uma redução no uso de pesticidas e 49,3% uma redução no uso de fertilizantes sintéticos. O indicador com maior impacto positivo foi a conservação do solo, com 63,6% dos respondentes a indicar uma melhoria (n=66; uma resposta em branco foi excluída), e a biodiversidade, com 52,2% a reportar aumento. A eficiência do uso da água apresentou uma resposta mais conservadora, com 55,2% a indicar que se manteve igual (Bathaei & Štreimikienė, 2023).

B.7.3. Síntese dos Indicadores Sociais

No plano social (Secção 6), 38,8% dos inquiridos considera que a certificação contribuiu para melhorar a sua qualidade de vida, 28,4% reconhece uma contribuição parcial e 32,8% não perceciona melhoria. Quanto ao impacto na comunidade local, 55,2% dos respondentes (n = 37) não identifica efeitos relevantes, o que corresponde a 48,1% do total de menções. Os que reconhecem impacto positivo apontam principalmente a dinamização da economia local (24,7%), a criação de emprego (16,9%) e a fixação de população rural

(10,4%) (percentagens calculadas sobre o total de menções, por se tratar de resposta múltipla).

B.7.4. Síntese dos Desafios e Estratégias

Os principais obstáculos identificados na Secção 7 são os custos elevados (27,5%), a burocracia (26,9%), a complexidade das normas (15,6%), as auditorias exigentes (9,4%), a falta de apoio técnico (9,4%) e a dificuldade em cumprir requisitos (6,3%) (por se tratar de uma pergunta de resposta múltipla, estas percentagens são calculadas sobre o total de menções registadas, pelo que a soma excede 100%). Destaca-se que 71,6% dos respondentes considera os apoios da PAC insuficientes para fazer face às exigências dos sistemas de certificação, o que representa um dado de elevada relevância para o diagnóstico político do setor (Comissão Europeia, 2023b).

As estratégias de mitigação mais solicitadas (Secção 8) são a simplificação administrativa (62,7%), a redução dos custos de certificação (58,2%), o melhor acesso ao mercado (50,7%) e o maior apoio técnico (40,3%) (percentagens de respondentes, por se tratar de uma escolha até três opções). A formação especializada (19,4%) e a certificação em grupo (9,0%) são mencionadas com menor frequência.

B.7.5. Avaliação Global e Perceção de Causalidade

Na avaliação global (Secção 9), 70,1% dos respondentes concorda que a certificação promove a agricultura sustentável (20,9% neutros e 9,0% em desacordo) e 86,6% recomendaria a certificação a outros produtores. As intenções de continuidade são, porém, condicionadas por fatores externos: 58,2% pretende manter ou expandir a certificação, 6,0% não pretende continuar e 35,8% indica que a decisão "depende das condições futuras".

A Secção 12, que questiona se a exploração teria o mesmo desempenho sem certificação, revela que 64,2% dos respondentes considera que não teria (ou provavelmente não teria) o mesmo desempenho. Trata-se de uma perceção de impacto causal positivo, e não de uma estimativa do efeito causal, que exigiria um grupo de comparação de produtores não certificados (Shadish et al., 2002).

B.8. Limitações do Processo de Recolha de Dados

O processo de recolha de dados apresentou um conjunto de limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

5. Enviesamento geográfico: A predominância de respondentes dos Açores (56,7%) resulta parcialmente da maior disponibilidade e colaboração das associações açorianas na divulgação do inquérito, e não apenas da distribuição real de produtores certificados no território nacional. Este enviesamento limita a generalização dos resultados para Portugal Continental.
6. Auto-declaração: Todas as variáveis de impacto (ambiental, económico, social) assentam em auto-declarações dos produtores, sujeitas a desejabilidade social — em particular nos indicadores ambientais (redução de pesticidas e fertilizantes), onde o respondente pode ter incentivo para reportar desempenho mais favorável.
7. Transversalidade temporal: O questionário foi aplicado num único momento no tempo (cross-sectional design), não permitindo captar a evolução longitudinal dos impactos da certificação. Futuras investigações deveriam ponderar designs longitudinais ou quasi-experimentais (Shadish et al., 2002).
8. Representatividade amostral: Embora a amostra de 67 respondentes seja suficiente para análises descritivas e inferenciais de base, o poder estatístico das análises de subgrupos (e.g., por sistema de certificação ou por região) pode ser limitado, dado o número reduzido de observações em algumas categorias.
9. Caso de multiplicidade: O Inquérito 32 foi declarado pelo próprio respondente como representativo de três explorações com características idênticas. Embora este caso tenha sido mantido na amostra como um único questionário, a sua influência potencial nos resultados deve ser tida em consideração.

B.9. Síntese do Processo Metodológico de Recolha e Tratamento de Dados

O processo metodológico encontra-se sintetizado na Tabela 4.

Tabela 4 - Síntese do processo metodológico de recolha e tratamento de dados.

Fase	Atividade	Instrumento / Método	Resultado
1	Elaboração do instrumento	Questionário estruturado (13 secções)	Questionário validado
2	Consentimento informado	Formulário RGPD integrado no Google Forms e emails	100% consentimento
3	Identificação de contactos	DGADR, GPP, AGROBIO, Biolog, associações	Lista de contactos
4	Envio do convite	E-mail formal + divulgação por associações	Contacto com produtores
5	Recolha de dados	Google Forms (digital) + PDF (email)	67 questionários válidos
6	Controlo de qualidade	Verificação de critérios de inclusão e consistência	Amostra validada (n=67)
7	Exportação, codificação e matriz	Excel (.xlsx) → tabela de correspondência → recodificação e reescala [1, 5]	Matriz de cruzamento (Apêndices C e F)
8	Análise descritiva	Frequências, médias, gráficos	Perfil da amostra
9	Análise inferencial	R 4.6.1; Qui-quadrado (Monte Carlo); Kruskal-Wallis; Mann-Whitney; ART; Spearman; correção BH	41 hipóteses nulas testadas (Apêndice E)
10	Análise qualitativa	Análise de conteúdo temática (Bardin, 2011)	Categorias emergentes
11	Triangulação	Integração quali-quantitativa	Conclusões integradas

Referências Bibliográficas do Apêndice B

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

Bathaei, A., & Štreimikienė, D. (2023). A systematic review of agricultural sustainability indicators. *Agriculture, 13*(2), 241. https://doi.org/10.3390/agriculture13020241

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57*(1), 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Comissão Europeia. (2023b). *Regime dos Pequenos Agricultores — PAC.* https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/small-farmers-scheme_pt

DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/scale-development/book269114

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). (2023a). *Controlo e certificação — Agricultura biológica*. https://www.dgadr.gov.pt/agricultura-e-producao-biologica/controlo-certificacao

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Fowler, F. J. (2014). *Survey research methods (5th ed.)*. SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/survey-research-methods/book239405

Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55. https://archive.org/details/likert-1932/page/16/mode/2up

OECD & European Commission. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.6.1). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD). (2016). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119/1. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Severino, A. J. (2017). *Metodologia do trabalho científico* [livro eletrónico] (2.ª ed.). Cortez. https://pt.everand.com/book/472871542/Metodologia-do-trabalho-cientifico

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin. https://iaes.cgiar.org/sites/default/files/pdf/147.pdf

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2011)* (pp. 143–146). ACM. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963

Exemplar do formulário enviado aos inquiridos

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Inquérito aos Pequenos Produtores Agrícolas Certificados

Mestrado em Gestão Sustentável de Espaços Rurais — Ano Letivo 2025/2026

Tema:
Impacto dos Sistemas de Certificação de Qualidade nos Pequenos Produtores Agrícolas na Agricultura Sustentável

(Sistemas considerados: Agricultura Biológica, Produção e Proteção Integrada, DOP, IGP e ETG)

Consentimento Informado:

Este questionário insere-se numa dissertação de mestrado e tem fins exclusivamente académicos.
A participação é voluntária, anónima e confidencial, em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Os dados serão analisados apenas de forma agregada.

☐ Declaro que li a informação e aceito participar.

SECÇÃO 1 — Caracterização da Exploração

1.1 Tipo de produtor

- ☐ Produtor individual
- ☐ Empresa familiar
- ☐ Cooperativa
- ☐ Sociedade agrícola
- ☐ Outro: _____

1.2 Região

- ☐ Norte
- ☐ Centro
- ☐ Lisboa e Vale do Tejo
- ☐ Alentejo
- ☐ Algarve
- ☐ Açores
- ☐ Madeira

1.3 Área da exploração

- ☐ < 5 ha
- ☐ 5–10 ha
- ☐ 11–20 ha
- ☐ 21–50 ha
- ☐ > 50 ha

1.4 Número de trabalhadores

- ☐ Apenas mão de obra familiar
- ☐ 1–3 trabalhadores
- ☐ 4 a 10
- ☐ >10

1.5 Principal atividade

- ☐ Hortícolas
- ☐ Fruticultura
- ☐ Olival
- ☐ Vinha
- ☐ Pecuária
- ☐ Apicultura
- ☐ Produção transformada

SECÇÃO 2 — Certificação de Qualidade

2.1 Sistema(s) de certificação detido(s) (resposta múltipla)

- ☐ Agricultura Biológica
- ☐ Produção Integrada
- ☐ Proteção Integrada
- ☐ DOP
- ☐ IGP
- ☐ ETG
- ☐ Outra: _____

2.2 Há quantos anos possui certificação?

- ☐ < 3
- ☐ 3–5
- ☐ 6–10
- ☐ >10

2.3 Forma de certificação

- ☐ Individual
- ☐ Certificação em grupo

SECÇÃO 3 — Motivações para a Certificação

Classifique de **1 (Nada importante) a 5 (Muito importante)**:

Motivo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Aumentar rendimento	☐	☐	☐	☐	☐
Melhorar acesso ao mercado	☐	☐	☐	☐	☐
Valorizar o produto	☐	☐	☐	☐	☐
Sustentabilidade ambiental	☐	☐	☐	☐	☐
Exigência de clientes	☐	☐	☐	☐	☐
Acesso a apoios públicos	☐	☐	☐	☐	☐

SECÇÃO 4 — Indicadores Económicos

4.1 Após a certificação, o rendimento da exploração:

- ☐ Diminuiu
- ☐ Manteve-se
- ☐ Aumentou ligeiramente
- ☐ Aumentou significativamente

4.2 O preço dos produtos certificados é superior ao convencional?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Depende do mercado

4.3 Impacto da certificação no acesso a mercados

Aspeto	Discordo	Neutro	Concordo
Facilitou entrada em novos mercados	☐	☐	☐
Melhorou relações comerciais	☐	☐	☐
Aumentou a procura	☐	☐	☐

SECÇÃO 5 — Indicadores Ambientais e Ecológicos

Desde a certificação, verificou:

Indicador	Reduziu	Igual	Aumentou	Não aplicável
Uso de pesticidas	☐	☐	☐	☐
Uso de fertilizantes sintéticos	☐	☐	☐	☐
Eficiência do uso da água	☐	☐	☐	☐
Conservação do solo	☐	☐	☐	☐
Biodiversidade	☐	☐	☐	☐

SECÇÃO 6 — Indicadores Sociais

6.1 A certificação contribuiu para melhorar a sua qualidade de vida?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Parcialmente

6.2 Impacto na comunidade local

- ☐ Criou emprego
- ☐ Fixou população rural
- ☐ Dinamizou economia local
- ☐ Sem impacto relevante

SECÇÃO 7 — Desafios da Certificação

Selecione os principais obstáculos:

- ☐ Custos elevados
- ☐ Burocracia

- ☐ Falta de apoio técnico
- ☐ Complexidade das normas
- ☐ Auditorias exigentes
- ☐ Dificuldade em cumprir requisitos
- ☐ Outro: _____

7.2 Os apoios da Política Agrícola Comum são suficientes?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Parcialmente

SECÇÃO 8 — Estratégias de Mitigação

Que medidas ajudariam os pequenos produtores?
(pode escolher até 3)

- ☐ Redução dos custos de certificação
- ☐ Simplificação administrativa
- ☐ Maior apoio técnico
- ☐ Formação especializada
- ☐ Certificação em grupo
- ☐ Melhor acesso ao mercado

SECÇÃO 9 — Avaliação Global

9.1 A certificação promove a agricultura sustentável?

- ☐ Discordo
- ☐ Neutro
- ☐ Concordo

9.2 Recomendaria a certificação a outros pequenos produtores?

- ☐ Sim
- ☐ Não

9.3 Pretende manter ou expandir a certificação?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Depende das condições futuras

SECÇÃO 10 — Antes da certificação, a exploração já utilizava práticas sustentáveis?

- ☐ Sim
- ☐ Não

SECÇÃO 11 — Recebeu formação ou apoio técnico para implementar os requisitos da certificação?

☐ Sim
☐ Não
Se sim:

Como avalia a importância dessa formação numa Escala de 1 a 5?

1 2 3 4 5
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SECÇÃO 12 — Sem certificação, acredita que a sua exploração teria o mesmo desempenho?

☐ Sim
☐ Não
☐ Provavelmente não

SECÇÃO 13 — Pergunta Aberta

Na sua opinião, o que deve mudar nos sistemas de certificação para apoiar melhor os pequenos produtores agrícolas?

Muito Obrigado pela sua colaboração!
Mestrando: Ervaldo Jorge dos Santos
Aluno: 74273